03

# 산화와 환원

> 깎아 둔 사과의 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —
> 모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → **산화와 환원** (문명을 바꾼 반응) → 산·염기와 중화 (생활 속 화학) → 에너지 출입 (발열과 흡열)

## 이 단원의 학습 지도

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **지질시대와 생물의 변천**<br>지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성 | 10통과2-01-01 |
| 02 | **진화와 생물다양성**<br>변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나 | 10통과2-01-02 |
| 03 | **산화와 환원** NOW<br>광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동 | 10통과2-01-03 |
| 04 | **산·염기와 중화 반응**<br>산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술 | 10통과2-01-04 |
| 05 | **물질 변화와 에너지 출입**<br>화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학 | 10통과2-01-05 |

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? 개념 4
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? 개념 2
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? 개념 3
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? 개념 5

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

# 03 산화와 환원

성취기준 10통과2-01-03 · 산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

## 1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **한쪽이 산소를 얻으면, 반드시 다른 쪽은 산소를 잃는다.** 그래서 산화와 환원은 언제나 짝으로, 동시에 일어난다.

| | 산소 | 예 |
|---|---|---|
| 산화 | 얻는다 | 철 → 산화 철(녹) · 메테인이 탈 때 탄소 → 이산화 탄소 |
| 환원 | 잃는다 | 용광로에서 산화 철 → 철 |

표 1 | 산화와 환원은 짝 — 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람은 없다

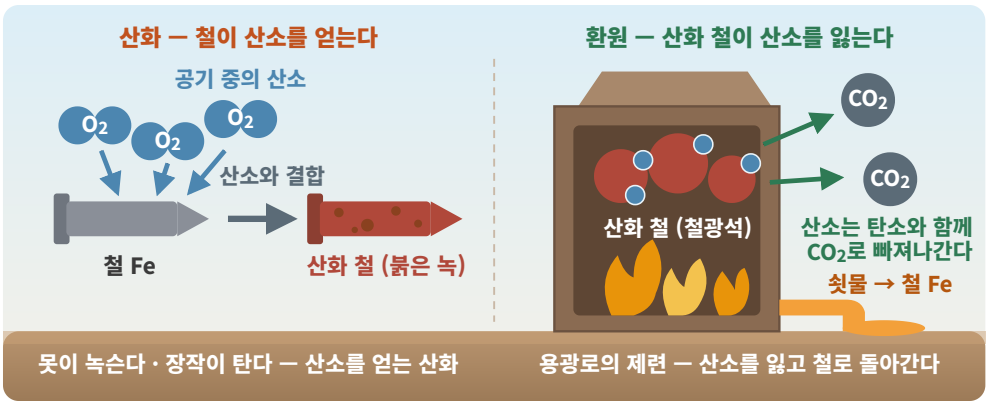



그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬쌤: "산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

✓ **바로바로 체크**

1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. ( O , X )

2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. ( O , X )

3 어떤 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (산소를 얻는 산화) 3 O

● **날개 노트**

**연소**

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

**녹(부식)**

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화 철.

● **한눈에 암기**

산소 얻음 = 산화
산소 잃음 = 환원
둘은 언제나 동시!

↺ **중학 과학 다시보기**

**화학 반응식 (중3)**

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

## 2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다 — **광합성**, **화석 연료의 연소**, **철의 제련**. 화석 연료의 연소는 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응이다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다. 그림의 화학 반응식으로 확인하면, 산소 원자가 어느 물질에서 어느 물질로 옮겨 갔는지가 더 분명히 보인다.

| 반응 | 무엇이 산화·환원되나 | 문명에 남긴 것 |
|---|---|---|
| **광합성** | 빛에너지를 받아 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 **환원**, 물은 산화되어 산소 기체 발생 | 대기의 산소(01 오존층의 재료) · 생명의 에너지 공장 |
| **화석 연료의 연소** | 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소로 — **산화** | 산업 혁명 이후 문명의 동력 |
| **철의 제련** | 산화 철이 산소를 잃고 철로 — **환원**. 산소를 빼앗는 것은 코크스가 타며 만든 **일산화 탄소** | 철기 시대부터 마천루까지 도구 문명의 뼈대 |

표 2 | 문명을 바꾼 세 반응 — 겉모습은 달라도 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응

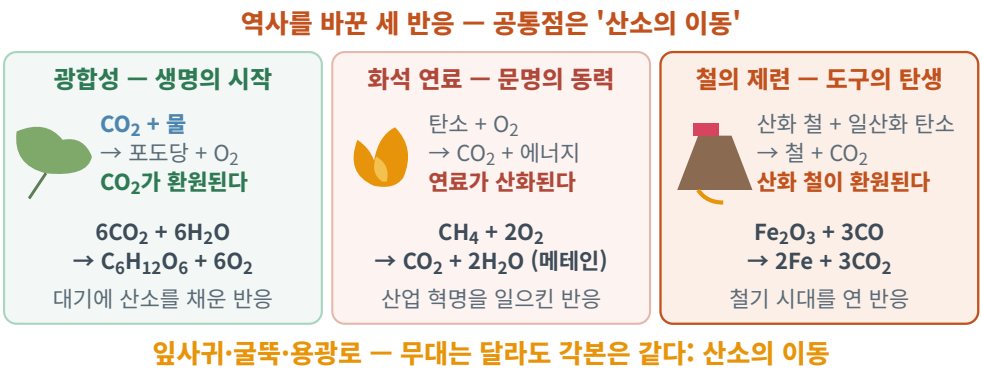



그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

> **! 시험엔 이렇게**
> "광합성에서 이산화 탄소는 **산화**된다"(X — 산소를 **잃고** 포도당으로 **환원**). "제련에서 산화 철은 산소를 **얻는다**"(X — 잃는다. 산소를 얻어 산화되는 것은 일산화 탄소). 각 반응에서 **누가 산소를 얻고 잃는지**부터 표시하고 시작하라.

**✓ 바로바로 체크**

1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. ( O , X )
2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. ( O , X )
3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. ( O , X )

정답 1 O (산소를 잃는다) 2 O 3 X (산소를 잃는다 — 환원)

**● 날개 노트**

**제련**
광석에서 금속을 뽑아내는 일.

**용광로 속 3단계**
① C + $O_2$ → $CO_2$ 코크스가 탄다
② $CO_2$ + C → 2CO
③ $Fe_2O_3$ + 3CO → 2Fe + $3CO_2$
'산소 도둑'의 정체는 코크스가 만든 **일산화 탄소**다.

**● 한눈에 암기**

광합성: $CO_2$ 환원
연소: 연료 산화
제련: 산화 철 환원

## 3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 **은**이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 전자로 봐도 **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다. 화학 반응식은 $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$. 구리 원자 1개가 내놓은 전자 2개를 은 이온 2개가 하나씩 받으므로, 은 이온 2개가 줄 때 구리 이온은 1개만 늘어 **용액 속 양이온 수는 줄어든다**.

| 기준 | 산화 | 환원 |
|---|---|---|
| **산소** | 산소를 얻는다 | 산소를 잃는다 |
| **전자** | 전자를 잃는다 | 전자를 얻는다 |
| **구리와 은 이온** | 구리 → 구리 이온($Cu \rightarrow Cu^{2+}$) | 은 이온 → 은($Ag^+ \rightarrow Ag$) |

표 3 | 산소 기준과 전자 기준은 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이다

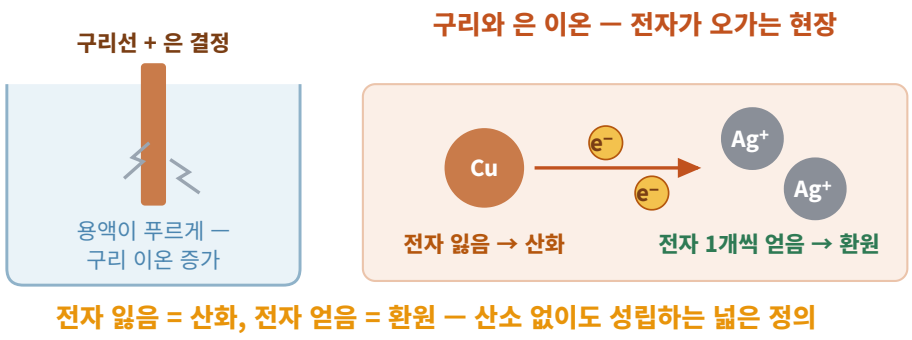



그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

> **! 시험엔 이렇게**
> 이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① **구리: 전자 잃음(산화)** ② **은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원)** ③ **용액의 푸른색: 구리 이온 때문**. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

**✓ 바로바로 체크**

1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. ( O , X )
2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. ( O , X )
3 구리선을 넣은 질산 은 수용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. ( O , X )

정답 1 O (얻으면 환원) 2 O (은으로 석출) 3 X (구리 이온 때문)

**● 날개 노트**

**이온**
전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (−)를 띤다.

**석출**
용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

**전자로만 보이는 짝**
연소·녹에서 짝이 되는 산소($O_2$)는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어 $O_2$가 된다 — 산소를 얻고 잃는 것으로는 판정되지 않는다.

**● 한눈에 암기**

전자 잃음 = 산화
전자 얻음 = 환원
푸른색 = 구리 이온!

## 4 생활 속 산화·환원 — 우리 곁의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라.

| 일상의 변화 | 무슨 일이 일어나나 |
|---|---|
| **손난로** | 철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(**산화**)하며 열을 낸다 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품 |
| **사과의 갈변** | 깎아 둔 사과가 갈색이 된다 — 과일 속 물질이 산소와 반응하는 **산화** |
| **갈변 늦추기** | 설탕물에 담그면 산소와의 접촉이 줄고, 레몬즙을 바르면 그 속의 비타민 C가 먼저 산화되어 과일을 지킨다 |

표 4 | 우리 곁의 산화 — 손난로와 갈변

이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.

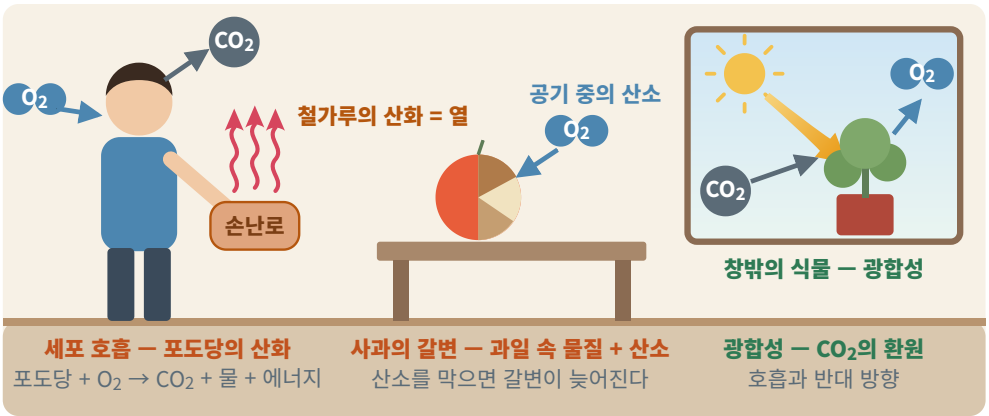



그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

> **! 시험엔 이렇게**
> 짝 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.

**✓ 바로바로 체크**

1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. ( O , X )
2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. ( O , X )
3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. ( O , X )

정답 1 O 2 O (철가루가 산소와 결합) 3 X (산소와의 반응 — 산화)

**● 날개 노트**

**세포 호흡**

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + 에너지. 몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

**갈변 늦추기**

설탕물은 산소와의 접촉을 줄이고, 레몬즙의 비타민 C는 대신 산화되어 갈변을 늦춘다 — 부엌의 화학.

**녹 막기**

페인트·기름칠·도금은 철이 산소·물과 만나지 못하게 막는다. 아연을 입힌 강판은 아연이 먼저 산화되어 철을 지킨다.

**● 한눈에 암기**

호흡 = 포도당 산화
광합성 = $CO_2$ 환원
손난로·갈변 = 산화

## 5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다**. 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 세 단계 순서도 여기서 나온다.

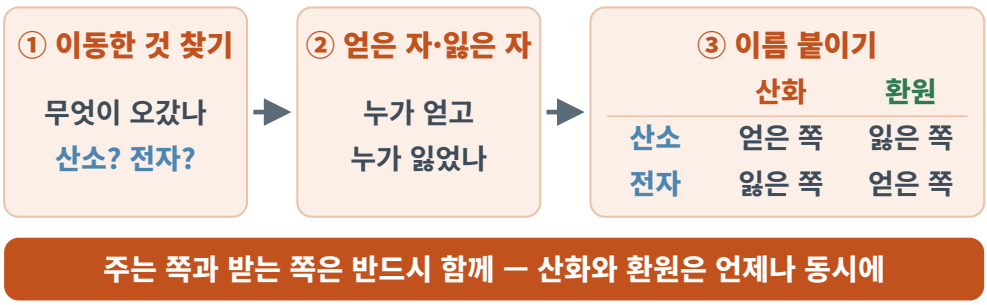



그림 5 | 산화·환원 분석의 3단계 — 산소와 전자는 이름 붙이는 방향이 반대다

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 뭍으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

**알 알짜 정리 — 산화와 환원 한 장 요약**

- √ 산소 기준: **얻으면 산화, 잃으면 환원** / 전자 기준: **잃으면 산화, 얻으면 환원**
- √ 세 반응: 광합성($CO_2$ **환원**) · 화석 연료 연소(연료 **산화**) · 제련(산화 철 **환원**)
- √ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 **구리 이온**) · 은 이온 환원(석출)
- √ 산화와 환원은 **언제나 동시** — 주는 자 없이 받는 자 없다

**박찬쌤** "헷갈릴 땐 '잃산얻환' 넉 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 반대로 얻으면 산화라는 것만 짝으로 묶어 두자."

**✓ 바로바로 체크**

1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. ( O , X )
2 전자를 얻는 반응은 산화다. ( O , X )
3 산화·환원 분석의 시작은 '무엇이 이동했는지' 찾는 것이다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (환원) 3 O (① 이동한 것 찾기)

**● 날개 노트**

**동시성**
한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

**분석의 3단계**
① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

**● 한눈에 암기**

전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원
산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원
둘은 한 몸, 언제나 동시

**↺ 앞 소단원과 연결**

**육상 진출 (01)**
광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석

### 용광로 — 산소 도둑의 정체

#### 자료

용광로 위로 철광석(주성분 산화 철, $Fe_2O_3$)과 코크스(탄소)를 넣고 아래로 뜨거운 공기를 불어 넣는다. 노 안에서는 아래에서 위로 세 단계 반응이 이어지고, 노 바닥으로는 쇳물이, 꼭대기로는 이산화 탄소가 섞인 기체가 빠져나간다.




**③에서 판정하면**
**산화 철: 산소 잃음 = 환원**
**일산화 탄소: 산소 얻음 = 산화**
산소가 철 → 탄소 쪽으로

#### 해석의 3단계

1. **이동한 것 찾기** — ③에서 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고($Fe_2O_3$), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다($CO_2$). **산소가 산화 철 → 일산화 탄소로 이동**했다.
2. **이름 붙이기** — 산소를 잃은 산화 철은 **환원**되어 철이 되고, 산소를 얻은 일산화 탄소는 **산화**되어 이산화 탄소가 된다. ②에서도 $CO_2$는 산소를 잃고(환원) 코크스는 얻는다(산화) — 단계마다 산화와 환원이 **동시에** 있다.
3. **문명으로 연결하기** — 코크스는 노를 달구는 연료이면서 '산소 도둑' 일산화 탄소를 만드는 원료다. 이 기술로 인류는 철기 시대를 열었다.

#### 결론

세 단계를 한 줄로 줄이면 '산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소'가 되지만, 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 것은 **일산화 탄소**다. 어떤 식이 주어지든 **"산소가 어디서 어디로 갔는가"** 한 질문이면 판정할 수 있다.

**한 걸음 더 — 산화 구리(Ⅱ)와 탄소 가열 (가설 → 실험 설계)**
**가설** 탄소는 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 빼앗아 구리와 이산화 탄소를 만들 것이다.
**설계** 검은색 산화 구리(Ⅱ) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 나오는 기체를 석회수에 통과시킨다. 탄소 없이 산화 구리(Ⅱ)만 넣은 시험관과 비교한다(변인 통제).
**결과·해석** 붉은색 구리가 생기고 석회수가 뿌옇게 흐려진다(이산화 탄소 확인) → $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$. 산화 구리(Ⅱ)는 환원, 탄소는 산화.

**! 시험엔 이렇게**
제련 문제의 답은 두 줄 — **산화 철: 산소 잃음 → 환원**, **일산화 탄소(줄인 식에서는 탄소): 산소 얻음 → 산화**. "일산화 탄소가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

시험에 나오는 보강

# 산화제와 환원제 · 겉불꽃과 속불꽃 · 생활과 예술 속 산화·환원

## 산화제와 환원제 — 남을 바꾸고, 자신은 반대로

산화와 환원은 늘 짝이므로, 한 반응에는 상대를 산화시키는 물질과 상대를 환원시키는 물질이 함께 있다. 다른 물질을 산화시키고 **자신은 환원되는** 물질을 **산화제**, 다른 물질을 환원시키고 **자신은 산화되는** 물질을 **환원제**라고 한다. 산소로 보면 산화제는 산소를 내주는 쪽, 환원제는 산소를 받아 가는 쪽이다. 전자로 보면 산화제는 전자를 받는 쪽, 환원제는 전자를 내주는 쪽이다.

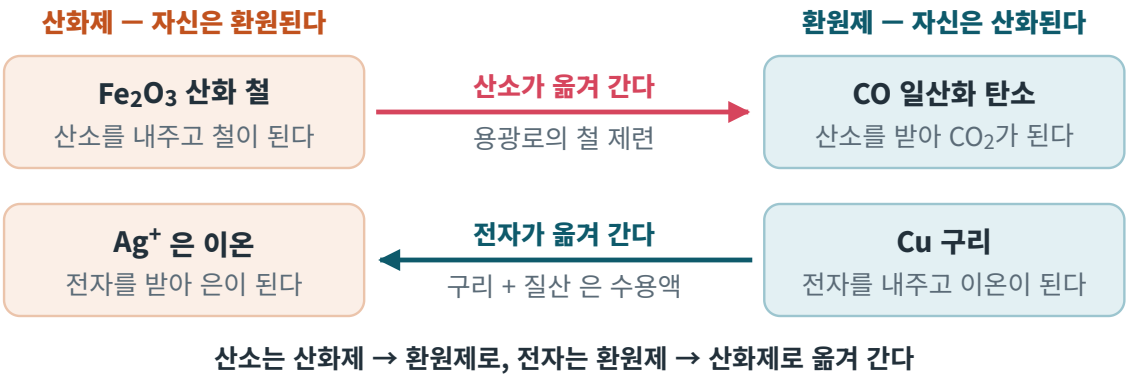



그림 보강 1 | 산화제와 환원제 — 산소를 내주거나 전자를 받는 쪽이 산화제, 산소를 받거나 전자를 내주는 쪽이 환원제

생활에서도 둘을 쓴다. 염소 계열 표백제와 과산화 수소는 **산화제**로 색소와 세균을 산화시켜 표백·소독을 한다. 비타민 C는 **환원제**로, 자신이 먼저 산화되어 다른 물질이 산화되는 것을 막는다(깎은 사과에 레몬즙을 바르는 까닭).

**한 줄 정리: 산화제 = 남을 산화시키고 자신은 환원 · 환원제 = 남을 환원시키고 자신은 산화 (제련의 일산화 탄소는 환원제)**

## 생활과 예술 속 산화·환원 — 그리고 호상 철광층

- **청자의 비색** — 흙과 유약 속 철 성분은 산소가 모자란 가마에서 구우면(환원 소성) 산소를 잃어 푸른빛을 띠고, 산소를 넉넉히 넣고 구우면(산화 소성) 누런빛을 띤다. 고려청자의 푸른빛은 가마 속 산소를 다룬 기술이다.
- **은 수저** — 은이 공기와 음식 속 황 성분과 반응하면 전자를 잃어(산화) 검은 황화 은이 된다. 알루미늄 포일을 깐 뜨거운 소금물에 담그면 알루미늄이 전자를 내주어(환원제) 은이 되돌아온다.
- **호상 철광층과 제련** — 약 25억~18억 년 전 바닷물 속 철 이온이 남세균이 만든 산소와 만나 산화되어 산화 철로 쌓였다(01). 사람은 그 철광석을 캐서 용광로에서 다시 환원해 철을 얻는다 — 지구가 산화한 철을 문명이 환원하는 셈이다.

**한 줄 정리: 청자 비색 = 환원 소성 · 은 수저가 검어짐 = 은의 산화(알루미늄으로 환원) · 호상 철광층(철의 산화) ↔ 제련(산화 철의 환원)**

## 구리판 실험 — 겉불꽃에서 검게, 속불꽃에서 다시 붉게

알코올램프의 불꽃은 바깥쪽 **겉불꽃**과 그 안의 **속불꽃**으로 나뉜다. 겉불꽃은 공기와 맞닿아 산소가 충분하고 온도가 가장 높다. 속불꽃에는 산소가 모자라 다 타지 못한 연료 기체가 많다. 붉은 구리판을 겉불꽃에 넣으면 구리가 산소와 결합해 표면이 **검은 산화 구리(Ⅱ)**로 변한다($2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$, 구리의 산화). 검어진 구리판을 뜨거울 때 속불꽃에 넣으면, 다 타지 못한 연료 기체가 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 빼앗아 표면이 다시 **붉은 구리**로 돌아온다(산화 구리(Ⅱ)의 환원). 이때 연료 기체가 환원제다.

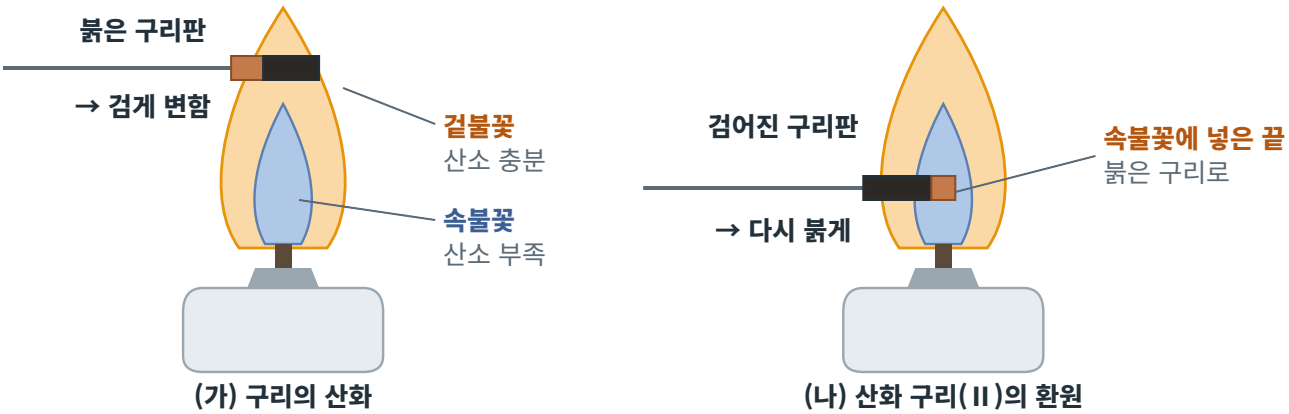



그림 보강 2 | 알코올램프로 하는 구리판 실험 — 산소가 많은 겉불꽃에서 산화, 산소가 모자란 속불꽃에서 환원

**한 줄 정리: 겉불꽃(산소 충분) → 구리 산화, 검은 CuO · 속불꽃(산소 부족, 연료 기체) → CuO 환원, 붉은 구리**

## 보강 문제

**1** 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원되는 물질을 환원제라고 한다. ( O , X ) ●○○

**2** 붉은 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣으면 구리가 산소와 결합해 표면이 검게 변한다. ( O , X ) ●○○

**3** $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$에서 일산화 탄소처럼 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화되는 물질을 _____(이)라고 한다. ●○○

**4** 자료 다음은 구리판을 이용한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

> (가) 붉은 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣었더니 표면이 검게 변하였다.
> (나) 검게 변한 구리판을 뜨거울 때 속불꽃에 넣었더니 표면이 다시 붉은색이 되었다.

① (가)에서 구리는 산소를 잃는다.
② (가)에서 생긴 검은 물질은 산화 구리(Ⅱ)이다.
③ (나)에서 검은 물질은 산소를 얻는다.
④ 속불꽃에는 겉불꽃보다 산소가 많다.
⑤ (가)의 반응에서는 환원되는 물질이 없다.

**5** 불붙은 마그네슘은 이산화 탄소 속에서도 계속 타며, 이때 반응은 $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 마그네슘은 산소를 잃는다.
② 이산화 탄소는 환원제이다.
③ 마그네슘은 환원제이다.
④ 탄소는 이산화 탄소가 산화되어 생긴다.
⑤ 산화는 일어나지만 환원은 일어나지 않는다.

**6** 자료 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 철못을 넣었더니 철못 표면에 붉은 구리가 생기고, 수용액의 푸른색이 옅어졌다. 이 반응은 다음과 같다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

보 기
ㄱ. 철은 전자를 잃고 산화된다.
ㄴ. 구리 이온은 산화제로 작용한다.
ㄷ. 반응이 진행되어도 수용액 속 양이온의 수는 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**7** 생활과 예술 속 산화·환원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 청자를 산소가 모자란 가마에서 구우면 유약 속 철 성분이 산소를 잃어 푸른빛을 띤다.
ㄴ. 은 수저가 검게 변하는 것은 은이 전자를 얻어 환원되기 때문이다.
ㄷ. 검게 변한 은 수저를 알루미늄 포일과 함께 뜨거운 소금물에 담그면 알루미늄은 환원제로 작용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**8** 자료 다음은 철에 관한 두 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 약 25억~18억 년 전, 바닷물에 녹아 있던 철 이온이 남세균의 광합성으로 생긴 산소와 만나 산화 철이 되어 바다 밑에 쌓였다(호상 철광층).
(나) 오늘날 용광로에서는 철광석 속 산화 철을 일산화 탄소와 반응시켜 철을 얻는다($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$).

보 기
ㄱ. (가)에서 철 이온은 산화된다.
ㄴ. (나)에서 산화 철은 환원제이다.
ㄷ. (가)의 산소를 만든 광합성에서 이산화 탄소는 환원된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 보강 문제 해설

**1** X 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원되는 물질은 산화제다. 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다.

**2** O 산소가 충분한 겉불꽃에서 구리가 산소와 결합해 검은 산화 구리(Ⅱ)가 된다($2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$).

**3** **환원제** 일산화 탄소는 산화 철의 산소를 받아 자신은 산화되고, 산화 철을 환원시킨다.

**4** ② (가)에서 구리가 산소를 얻어 검은 산화 구리(Ⅱ)가 되고(산화), (나)에서 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 구리로 돌아온다(환원).

> **바로알기**
> ① (가)에서 구리는 산소를 얻는다.
> ③ (나)에서 검은 물질(산화 구리(Ⅱ))은 산소를 잃는다.
> ④ 산소가 충분한 쪽은 공기와 맞닿은 겉불꽃이다.
> ⑤ 산화와 환원은 동시에 일어난다 — 구리와 결합한 산소($O_2$)는 전자를 얻어 환원된다.

**5** ③ 마그네슘은 이산화 탄소의 산소를 받아 산화 마그네슘이 되므로(산화) 이산화 탄소를 환원시키는 환원제다.

> **바로알기**
> ① 마그네슘은 산소를 얻는다.
> ② 이산화 탄소는 산소를 내주고 자신은 환원되므로 산화제다.
> ④ 탄소는 이산화 탄소가 산소를 잃어(환원) 생긴다.
> ⑤ 마그네슘의 산화와 이산화 탄소의 환원이 동시에 일어난다.

**6** ⑤ ㄱ: 철은 전자 2개를 잃고 철 이온($Fe^{2+}$)이 된다. ㄴ: 구리 이온은 그 전자를 받아 구리가 되므로(자신은 환원) 산화제다. ㄷ: 구리 이온 1개가 줄 때 철 이온 1개가 생기므로 양이온 수는 일정하다. 푸른색이 옅어진 것은 구리 이온이 줄었기 때문이다.

**7** ④ ㄱ: 산소가 모자란 가마에서 철 성분이 산소를 잃어(환원) 푸른빛이 난다. ㄷ: 알루미늄이 전자를 내주어 황화 은을 은으로 되돌리므로 환원제다.

> **바로알기**
> ㄴ 은이 황 성분과 반응하며 전자를 잃어 산화되기 때문이다.

**8** ③ ㄱ: 철 이온이 산소와 만나 산화 철이 되었으므로 산화된다. ㄷ: 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

> **바로알기**
> ㄴ 산화 철은 산소를 내주고 자신은 환원되므로 산화제다. 환원제는 일산화 탄소다.

## 집중 훈련 심화 · 빈출

산화·환원 판정 6연전 — 이 표 하나로 끝

### 판정의 3단계 (복습)

① **무엇이 이동했나**(산소? 전자?) → ② **누가 얻고 누가 잃었나** → ③ **잃은 쪽이 산화**… **가 아니라!** 산소는 **얻은 쪽이 산화**, 전자는 **잃은 쪽이 산화**(잃산얻환). 이 방향만 틀리지 않으면 어떤 반응도 판정할 수 있다. 시험에 자주 나오는 여섯 반응을 화학 반응식으로 판정해 보자 — 앞의 넷은 함께 채워 보고, 뒤의 둘은 가리고 직접 판정한다.

| 반응 | 이동한 것 | 산화된 것 | 환원된 것 |
|---|---|---|---|
| ① **메테인의 연소**<br>$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ | 산소 | 메테인(연료) | 산소 분자ⓔ |
| ② **철의 부식(녹)**<br>철 + 산소 → 산화 철(녹) | 산소 | 철 | 산소 분자ⓔ |
| ③ **광합성**<br>$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ | 산소 | 물ⓔ | 이산화 탄소 |
| ④ **세포 호흡**<br>$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ | 산소 | 포도당 | 산소 분자ⓔ |
| ⑤ **철의 제련** ✍ 셀프 판정<br>$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ | ( ) | ( ) | ( ) |
| ⑥ **구리 + 질산 은 수용액** ✍ 셀프 판정<br>$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$ | ( ) | ( ) | ( ) |

ⓔ 산소를 얻거나 잃은 것이 아니라 **전자 기준**으로 판정한 칸 — 산소 분자($O_2$)는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어 $O_2$가 된다. '물이 산소를 얻는다'처럼 두 기준을 섞지 말 것.

정답 ⑤ 산소 / 일산화 탄소 / 산화 철 ⑥ 전자 / 구리 / 은 이온 — 은 전자 가운데

### 한 걸음 더 — 금속과 금속 이온: 양이온 수 2장면

**$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$**




양이온 4개 → 2개 : 줄어든다 (2 : 1)

은 이온 2개가 받는 전자 = 구리 1개가 내놓은 전자 2개

**$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$**




양이온 4개 → 4개 : 일정 (1 : 1)

구리 이온이 줄어 푸른색이 옅어진다

주고받은 전자 수는 늘 같다. 그래서 전하가 같은 이온끼리 바뀌면($Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+}$) 양이온 수가 일정하고, 1+ 이온 2개가 2+ 이온 1개로 바뀌면($Ag^+ \rightarrow Cu^{2+}$) 줄어든다. Cu-$Ag^+$에서는 은 원자 2개가 붙고 구리 원자 1개가 녹아 나가 구리판 질량이 는다.

> ! **표에서 읽어야 할 두 가지 패턴**
>
> ㉠ 산소 기준으로 판정되는 것은 **산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당) = 산화, 산소를 잃는 쪽(광합성의 이산화 탄소) = 환원**뿐이다. 그 짝(ⓔ)은 전자 기준이다. ㉡ 광합성(③)과 호흡(④)은 주인공이 **정확히 뒤바뀐 거울 반응**이다.

## 유형 빈출 유형 집중 — 3제

내신·수능이 가장 사랑하는 세 가지 얼굴 — 즉답 해설로 바로 확인

**A** **[유형 1 — 짝짓기]** 용광로 속 반응 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$에서 산화된 물질과 환원된 물질을 옳게 짝 지은 것은? ●●●

① 산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 일산화 탄소
② 산화된 것: 일산화 탄소, 환원된 것: 산화 철
③ 산화된 것: 철, 환원된 것: 이산화 탄소
④ 산화된 것과 환원된 것 모두 일산화 탄소이다
⑤ 이 반응에서는 산화도 환원도 일어나지 않는다

정답 ② — 산소를 얻은 일산화 탄소가 산화, 잃은 산화 철이 환원. '주어 바꿔치기' ①이 최다 오답이다.

**B** **[유형 2 — 전자 이동 확장]** 아연판을 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 담갔더니 아연판 표면에 붉은 구리가 석출되고 용액의 푸른색이 옅어졌다. 옳은 것은? ●●●●

① 아연은 전자를 얻어 환원되었다.
② 구리 이온은 전자를 잃었다.
③ 아연은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온이 되었다.
④ 용액의 푸른색이 옅어진 것은 아연 이온이 늘었기 때문이다.
⑤ 이 반응에서 산소가 이동하였다.

정답 ③ — 구리·은 실험과 완전히 같은 문법(금속이 전자를 잃고, 이온이 전자를 얻는다). 푸른색이 옅어진 건 구리 이온이 줄었기 때문(④의 함정).

**C** **[유형 3 — 생활 종합]** 다음 중 밑줄 친 물질이 **환원**되는 경우는? ●●●●

① 손난로 속 <u>철가루</u>가 공기 중에서 천천히 반응한다.
② 깎아 둔 사과 속 <u>물질</u>이 공기와 만나 갈변한다.
③ 세포 호흡에서 <u>포도당</u>이 분해된다.
④ 용광로에서 <u>산화 철</u>이 쇳물이 된다.
⑤ 가스레인지에서 <u>메테인</u>이 탄다.

정답 ④ — ①②③⑤는 모두 산소를 얻는 산화. 산화 철만 산소를 얻지 않는다(환원). '생활 사례는 대부분 산화 쪽'이라는 감각도 함께 챙기자.

### 알 이 훈련의 결론 — 세 문장

✓ 산소 기준은 **산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당·CO)이 산화** — 짝인 $O_2$와 광합성의 물은 전자 기준으로 판정
✓ 전자 반응은 **금속이 잃고(산화), 이온이 얻는다(환원)** — 이온 전하가 다르면 양이온 수가 바뀐다
✓ 광합성 ↔ 호흡은 **거울 반응** — 하나만 외우고 뒤집어라

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. ( O , X )

2 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. ( O , X )

3 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. ( O , X )

4 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 _____라 한다.

5 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 _____되어 철이 된다.

6 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 _____를 잃고 산화된다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 산화와 환원에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-03 | 개념 1·3

① 산화는 물질이 산소를 잃는 반응이다.
② 환원은 물질이 전자를 잃는 반응이다.
③ 산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다.
④ 연소는 환원의 대표적인 예다.
⑤ 산소를 얻거나 전자를 잃으면 산화되었다고 한다.

8 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2

① 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.
② 제련에서 일산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.
③ 화석 연료의 연소에서 연료는 환원된다.
④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
⑤ 세 반응에서는 산화·환원이 일어나지 않는다.

9 중요 자료 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3

① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.

10 생활 속 산화·환원에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-01-03 | 개념 4

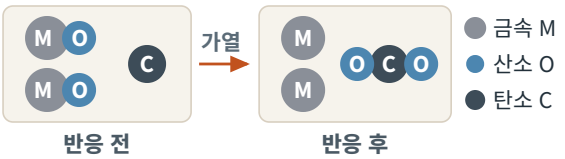
보 기

ㄱ. 손난로의 열은 철가루의 산화에서 나온다.
ㄴ. 사과의 갈변은 과일 속 물질과 산소의 반응이다.
ㄷ. 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11** 자료 그림은 금속 M과 산소가 결합한 물질 MO를 탄소(C)와 함께 가열할 때의 반응 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·2




보 기
ㄱ. MO는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. C는 산소를 얻어 산화된다.
ㄷ. 반응 전과 후에 산소 원자의 수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**12** 중요 산화·환원 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3·5

**학생 A** : 철이 녹슬 때는 철만 산소를 얻으니까, 이 반응에서는 산화만 일어나고 환원은 일어나지 않아.
**학생 B** : 광합성에서 이산화 탄소가 환원될 때, 같은 반응 안에서 산화되는 물질도 함께 있어.
**학생 C** : 산소가 오가지 않아도 전자가 이동하면 산화·환원 반응이라고 할 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**13** 다음은 금속 X와 Y 이온이 반응할 때 일어나는 두 변화이다.

(가) X → X 이온 + 전자
(나) Y 이온 + 전자 → Y

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3·5

① (가)에서 X는 환원된다.
② (나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 환원된다.
③ (가)에서 X가 잃은 전자는 용액 속에서 사라진다.
④ (가)와 (나)는 산소가 이동하는 반응이다.
⑤ (나)는 (가)가 모두 끝난 뒤에 일어난다.

**14** 중요 탐구 다음은 금속과 이온 수용액의 반응을 알아보는 실험이다.

**[과정]** 비커 Ⅰ의 질산 은 수용액에 구리판을, 비커 Ⅱ의 푸른색 황산 구리(Ⅱ) 수용액에 아연판을 넣고, 일정 시간 뒤 금속판과 수용액을 관찰한다.
**[결과]** Ⅰ : 구리판에 은색 고체가 생기고, 수용액이 점점 푸르게 변한다. Ⅱ : 아연판에 붉은색 고체가 생기고, 수용액의 푸른색이 옅어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

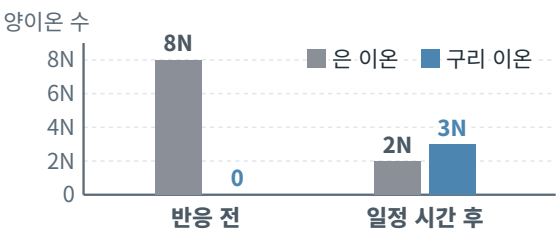
10통과2-01-03 | 개념 3, 탐구

보 기
ㄱ. Ⅰ에서 구리는 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. Ⅱ에서 수용액 속 양이온의 수는 점점 줄어든다.
ㄷ. Ⅰ과 Ⅱ에서 넣어 준 금속은 모두 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** 자료 그림은 질산 은 수용액에 구리판을 넣기 전과 일정 시간 뒤, 수용액 속 양이온의 수를 나타낸 것이다. 구리 원자 1개는 전자 2개를 잃고 구리 이온이 되며, 은 이온 1개는 전자 1개를 얻어 은이 된다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3




보 기
ㄱ. 일정 시간 동안 구리 원자 3N개가 산화되었다.
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 전보다 많아졌다.
ㄷ. 반응이 진행될수록 수용액의 푸른색은 옅어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16** 탐구 다음은 산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** 검은색 산화 구리(Ⅱ) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 발생한 기체를 석회수에 통과시킨다.
> **[결과]** 시험관 속에 붉은색 고체가 생기고, 석회수가 뿌옇게 흐려진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·2, 자료 파헤치기

보 기
ㄱ. 붉은색 고체는 산화 구리(Ⅱ)가 환원되어 생긴 구리이다.
ㄴ. 석회수를 흐리게 한 기체는 탄소가 산소를 잃어 생긴다.
ㄷ. 화학 반응식은 $CuO + C \rightarrow Cu + CO_2$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**17** 자료 표는 세 가지 산화·환원 반응에서 이동한 것과 산화되는 물질을 정리한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·3·4

| 반응 | 이동한 것 | 산화되는 물질 |
|---|---|---|
| (가) 철의 제련 | 산소 | 일산화 탄소 |
| (나) 세포 호흡 | 산소 | ㉠ |
| (다) 구리 + 은 이온 | ㉡ | 구리 |

보 기
ㄱ. ㉠은 포도당이다.
ㄴ. ㉡은 전자이다.
ㄷ. (가)에서 산화 철은 산소를 얻는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**18** 서술형 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 **'산화 철'**, **'일산화 탄소'**, **'산소'**를 모두 포함하여 각각 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2, 자료 파헤치기

**19** 중요 서술형 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 푸르게 변한다. 그 까닭을 **'전자'**, **'구리 이온'**, **'은 이온'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

**20** 서술형 세포 호흡과 광합성에서 각각 산화되거나 환원되는 물질을 **'포도당'**, **'이산화 탄소'**를 포함하여 쓰고, 두 반응의 관계를 **'반대'**라는 말을 넣어 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·4

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** 자료 다음은 용광로 안에서 일어나는 반응 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 2·5, 자료 파헤치기

(가) $C + O_2 \rightarrow CO_2$ — 코크스가 탄다
(나) $CO_2 + C \rightarrow 2CO$
(다) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

보 기
ㄱ. (다)에서 산화 철은 산소를 잃고 환원된다.
ㄴ. (다)에서 산화되는 물질은 일산화 탄소이다.
ㄷ. (나)에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** 자료 다음은 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2·4·5

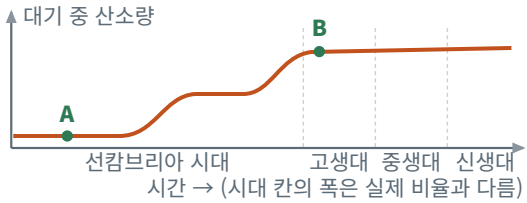
(가) 광합성: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$(포도당) $+ 6O_2$
(나) 세포 호흡: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

보 기
ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.
ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화·환원이 동시에 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** 자료 그림은 지구 대기 중 산소량의 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A는 광합성을 하는 생물(남세균)이 처음 나타난 시기, B는 생물이 처음 육지로 진출한 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2 (01 지질시대와 생물의 변천 연계)

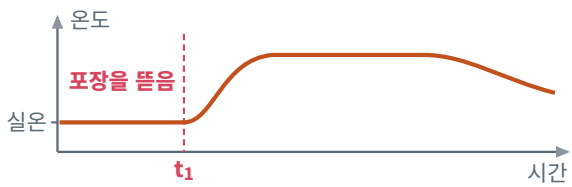



보 기
ㄱ. A~B 동안 대기 중 산소량이 늘어난 것은 생물의 세포 호흡 때문이다.
ㄴ. 산소를 늘린 반응에서 $CO_2$는 환원된다.
ㄷ. B 이전에 오존층이 자외선을 막아 주었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** 자료 그림은 공기가 통하지 않는 포장에 든 철가루 손난로를 $t_1$에 뜯은 뒤의 온도 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 4·5




보 기
ㄱ. $t_1$ 이후 철가루는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. $t_1$ 이전에는 철가루가 산소와 만나지 못했다.
ㄷ. 깎은 사과를 랩으로 싸 두면 갈변이 늦어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

**1** 탐구 다음은 세 금속 X, Y, Z를 이용한 실험 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

- X판을 Y 이온 수용액에 넣음 → X판 표면에 Y가 석출됨
- X판을 Z 이온 수용액에 넣음 → 변화 없음
- Y판을 Z 이온 수용액에 넣음 → 변화 없음

보 기

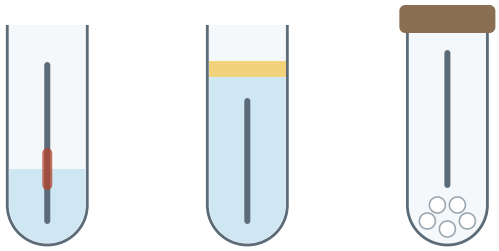
ㄱ. X판을 Y 이온 수용액에 넣으면 X는 산화된다.
ㄴ. Z판을 Y 이온 수용액에 넣으면 Z판 표면에 Y가 석출된다.
ㄷ. 세 금속 가운데 전자를 가장 잃기 쉬운 것은 X이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**2** 자료 질산 은 수용액에 구리판을 넣었더니 구리 3.2 g이 녹아 나가고 은이 석출되었다. 반응은 $Cu + 2Ag^{+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$이고, 원자 1개의 질량비는 구리 : 은 = 64 : 108이다. 이때 구리판의 질량 변화로 옳은 것은? (단, 석출된 은은 모두 구리판에 붙는다.) ●●●

① 3.2 g 감소
② 2.2 g 증가
③ 5.4 g 증가
④ 7.6 g 증가
⑤ 10.8 g 증가

**3** 탐구 그림은 철못이 녹스는 조건을 알아보는 실험이다. 일주일 뒤 A의 철못에만 녹이 많이 생겼다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



**A** 물 + 공기 **B** 식용유로 덮음 **C** 염화 칼슘

A: 물을 조금 넣어 철못이 물과 공기에 함께 닿게 함 · B: 끓여서 녹아 있던 기체를 뺀 물에 철못을 넣고 식용유를 부어 덮음 · C: 물기를 빨아들이는 염화 칼슘과 철못을 넣고 마개를 막음

보 기

ㄱ. A와 B를 비교하면 철이 녹스는 데 산소가 필요하다는 것을 알 수 있다.
ㄴ. B의 식용유는 물이 증발하지 않도록 덮은 것이다.
ㄷ. A와 C를 비교하면 철이 녹스는 데 물이 필요하다는 것을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4** 자료 용광로에서 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$의 반응이 일어난다. 일산화 탄소 분자 12개가 충분한 양의 산화 철과 모두 반응하였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 철 원자 6개가 생긴다.
ㄴ. 산화 철이 잃은 산소 원자는 모두 12개이다.
ㄷ. 반응 전과 후에 기체 분자의 수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**5** 탐구 다음은 과일즙 속 비타민 C를 견주어 보는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

[과정] 녹말 용액에 아이오딘 용액을 넣어 만든 청람색 용액을 같은 양씩 시험관 A~C에 나눈다. A에는 레몬즙, B에는 사과즙, C에는 물을 한 방울씩 넣으며 색이 사라질 때까지의 방울 수를 센다.
[결과(예시)] A: 5방울 · B: 20방울 · C: 30방울을 넣어도 색이 그대로
[참고] 색이 사라지는 것은 비타민 C가 아이오딘에 전자를 내주어 아이오딘이 아이오딘화 이온으로 바뀌기 때문이다.

① 비타민 C는 아이오딘을 산화시킨다.
② 색이 사라질 때 아이오딘은 전자를 잃는다.
③ 같은 양에 든 비타민 C는 사과즙이 레몬즙보다 많다.
④ C는 결과를 견주는 데 필요 없는 시험관이다.
⑤ 이 반응에서 비타민 C는 환원제로 작용한다.

**6** 자료 다음은 세 가지 산화·환원 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

(가) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
(나) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
(다) $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

보 기

ㄱ. (가)와 (나)에서 수소($H_2$)는 모두 환원제이다.
ㄴ. (다)에서 수소 이온은 전자를 얻으므로 산화제이다.
ㄷ. (가)의 산소와 (나)의 산화 구리(Ⅱ)는 모두 산화제이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**7** 서술형 자료 손난로 속에는 철가루·소금물·활성탄 등이 들어 있다. 공기가 통하지 않는 겉봉지를 뜯어 흔들면 따뜻해지고, 다 식은 뒤 내용물의 질량을 재면 처음보다 늘어 있다. (1) 겉봉지를 뜯어야 따뜻해지는 까닭과 (2) 다 쓴 뒤 질량이 늘어난 까닭을 '산소', '산화'를 모두 넣어 서술하시오. ●●○

**8** 자료 검은색 산화 구리(Ⅱ) 8.0 g과 탄소 가루 0.6 g을 섞어 가열하였더니 붉은색 고체 6.4 g이 남고, 나온 기체는 석회수를 뿌옇게 흐렸다. 반응은 $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 두 물질은 남김없이 반응하였다.) ●●●

① 남은 붉은색 고체는 산화 구리(Ⅱ)이다.
② 빠져나간 기체의 질량은 2.2 g이다.
③ 산화 구리(Ⅱ)가 잃은 산소의 질량은 0.6 g이다.
④ 탄소는 산화제로 작용하였다.
⑤ 질량이 줄었으므로 질량 보존 법칙이 성립하지 않는다.

## 실력 다지기 해설

**1** ③ X가 Y 이온에 전자를 주었으므로 X는 Y보다 전자를 잃기 쉽다. X는 Z 이온에 전자를 주지 못했으므로 Z가 X보다 전자를 잃기 쉽다. 순서는 Z > X > Y. ㄱ: X는 전자를 잃고 산화된다. ㄴ: Z는 Y보다 전자를 잃기 쉬우므로 Y 이온에 전자를 주어 Y를 석출시킨다.

> **바로알기**
> ㄷ 가장 잃기 쉬운 것은 Z다(X는 Z 이온과 반응하지 못했다).

**2** ④ 구리 원자 1개가 녹을 때 은 원자 2개가 붙는다. 녹은 구리와 붙은 은의 원자 수 비가 1 : 2이므로, 붙은 은의 질량 = 3.2 g × (2 × 108 ÷ 64) = 10.8 g이다. 판의 질량 변화 = +10.8 − 3.2 = +7.6 g.

> **바로알기**
> ① 녹아 나간 구리만 셈한 값이다.
> ② 은 원자 수를 구리와 같게(1 : 1) 셈해 은 5.4 g에서 3.2 g을 뺀 값이다. 은 원자는 2배다.
> ③ 1 : 1로 셈한 은 5.4 g을 그대로 증가량으로 쓴 값이다.
> ⑤ 붙은 은의 질량만 셈하고 녹아 나간 구리 3.2 g을 빼지 않았다.

**3** ③ ㄱ: A와 B는 물이 있다는 점은 같고, B만 기체를 뺀 물과 기름막으로 산소를 막았다. ㄷ: A와 C는 공기가 있다는 점은 같고, C만 염화 칼슘으로 물기를 없앴다. 녹(산화 철)이 스는 데에는 산소와 물이 모두 필요하다.

> **바로알기**
> ㄴ 식용유는 공기 속 산소가 물에 다시 녹아 들어가지 않도록 막은 것이다.

**4** ④ 반응식에서 CO 3개가 반응하면 Fe 2개가 생기고, CO 1개는 산소 원자 1개를 받아 $CO_2$ 1개가 된다. ㄴ: CO 12개가 산소 원자를 하나씩 받았으므로 산화 철이 잃은 산소 원자는 12개다. ㄷ: 기체 CO 12개가 기체 $CO_2$ 12개가 되므로 수가 같다.

> **바로알기**
> ㄱ CO 3개당 Fe 2개이므로, CO 12개면 Fe는 12 × 2 ÷ 3 = 8개다.

**5** ⑤ 비타민 C는 아이오딘에 전자를 내주고(자신은 산화) 아이오딘을 환원시키므로 환원제다. 색을 없애는 데 든 방울 수가 적을수록 비타민 C가 많으므로 레몬즙이 사과즙보다 많다.

> **바로알기**
> ① 비타민 C는 아이오딘을 환원시킨다.
> ② 아이오딘은 전자를 얻어 아이오딘화 이온이 된다(환원).
> ③ 레몬즙은 5방울, 사과즙은 20방울이 들었으므로 레몬즙에 더 많다.
> ④ C는 물만 넣으면 색이 그대로임을 보여 주는 대조군으로, 색이 사라진 것이 과일즙 때문임을 확인해 준다.

**6** ⑤ ㄱ: (가)에서 수소는 산소를 얻고, (나)에서 수소는 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 받으므로 둘 다 자신은 산화되고 상대를 환원시키는 환원제다. ㄴ: (다)에서 아연이 내놓은 전자를 수소 이온이 얻어 수소가 되므로 수소 이온은 산화제다. ㄷ: (가)의 산소는 전자를 얻어 환원되고, (나)의 산화 구리(Ⅱ)는 산소를 잃고 환원되므로 둘 다 산화제다.

**7** **모범 답안** (1) 겉봉지가 공기를 막고 있어 철가루가 산소와 만나지 못하다가, 뜯으면 공기 속 산소와 만나 철가루가 산화되면서 열이 나기 때문이다. (2) 철가루가 공기 중의 산소와 결합(산화)해 산화 철이 되었으므로, 결합한 산소의 질량만큼 내용물의 질량이 늘었다.
**채점 기준** (1) 뜯어야 산소가 들어와 철이 산화(발열)된다 — 50 %
(2) 결합한 산소의 질량만큼 늘었다 — 50 %. '산소'·'산화' 중 하나가 빠지면 그 항목은 절반.

**8** ② 질량 보존: 반응 전 8.0 + 0.6 = 8.6 g, 남은 고체(구리) 6.4 g이므로 빠져나간 $CO_2$는 8.6 − 6.4 = 2.2 g이다.

> **바로알기**
> ① 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 환원된 구리다.
> ③ 산화 구리(Ⅱ) 8.0 g이 구리 6.4 g이 되었으므로 잃은 산소는 1.6 g이다(0.6 g은 탄소의 질량).
> ④ 탄소는 산소를 얻어 산화되었으므로 환원제다.
> ⑤ 줄어든 질량은 기체로 빠져나갔을 뿐, 모두 합하면 반응 전후 질량은 같다.

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | X | O | X | 산화 | 환원 | 전자 | ⑤ | ② | ① | ③ | ④ | ④ |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ② | ② | ① | ① | ③ | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③ | ⑤ | ④ | ⑤ |

**1** X — 개념 1

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

**2** O — 개념 5

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

**3** X — 개념 2

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

**4** 산화 — 개념 1

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

**5** 환원 — 개념 2

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

**6** 전자 — 개념 3

전자를 잃으면 산화 — 잃산얻환.

**7** ⑤ — 개념 1·3

산소 얻음 = 산화, 전자 잃음 = 산화 — 두 정의를 한 문장으로 묶었다.

> **바로알기**
> ① 산화는 물질이 산소를 얻는 반응이다. ② 환원은 물질이 전자를 얻는 반응이다. ③ 산화가 일어나면 환원도 반드시 동시에 일어난다. ④ 연소는 물질이 산소와 빠르게 결합하는 산화의 대표적인 예다.

**8** ② — 개념 2

코크스가 타서 생긴 일산화 탄소가 산화 철의 산소를 빼앗아 이산화 탄소가 된다 — 산화.

> **바로알기**
> ① 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다. ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 산소를 얻어 산화된다. ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃는다. ⑤ 세 반응은 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응이다.

**9** ① — 개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

> **바로알기**
> ② 은 이온은 전자를 **얻어** 환원되었다. ③ 용액의 푸른색은 **구리 이온** 때문이다. ④ 구리가 산화될 때 은 이온의 환원이 동시에 일어났다. ⑤ 구리는 전자를 **잃어** 구리 이온이 되었다.

**10** ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 철가루의 느린 산화가 손난로의 열원이다. ㄴ **(옳음)** 갈변 = 과일 속 물질 + 산소, 산화다.

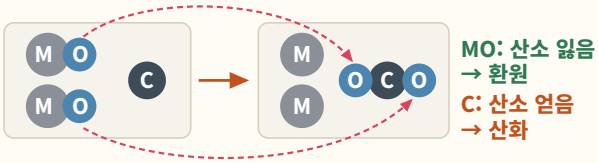
**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 세포 호흡에서 포도당은 산소를 얻어 **산화**된다 — 방향 뒤집기 함정.

**11** ④ 개념 1·2

ㄴ **(옳음)** C는 MO의 산소를 얻어 $CO_2$가 된다 — 산화.
ㄷ **(옳음)** 반응 전 O는 MO 2개 속에 2개, 반응 후 $CO_2$ 1개 속에 2개 — 원자는 사라지지 않고 자리만 옮긴다.

**꼼꼼 자료 분석**




O 원자는 M에서 C로 옮겨 갈 뿐
— 반응 전 2개 = 반응 후 2개

산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응($2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$)과 같은 틀

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) MO는 산소를 **잃고** M으로 **환원**된다.

**12** ④ 개념 3·5

B **(옳음)** 산화와 환원은 언제나 동시에 — 이산화 탄소가 환원될 때 산화되는 물질도 함께 있다. C **(옳음)** 구리와 은 이온처럼 전자만 오가도 산화·환원 반응이다.

**바로알기**

A (틀림 →) 철이 산소를 얻어 산화될 때 같은 반응에서 **환원도 함께** 일어난다(짝인 산소 분자가 전자를 끌어와 환원 — 전자 기준) — 산화만 일어나는 반응은 없다.

**13** ② 개념 3·5

(나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 금속 Y가 된다 — 환원.

**바로알기**

① (가)에서 X는 전자를 잃고 산화된다. ③ X가 잃은 전자는 Y 이온이 얻는다 — 전자는 사라지지 않는다. ④ (가)와 (나)는 전자가 이동하는 반응이다. ⑤ (가)와 (나)는 동시에 일어난다.

**14** ② 개념 3 | 탐구

ㄷ **(옳음)** Ⅰ의 구리, Ⅱ의 아연 모두 전자를 잃고 이온이 되어 수용액으로 녹아 들어간다 — 산화.

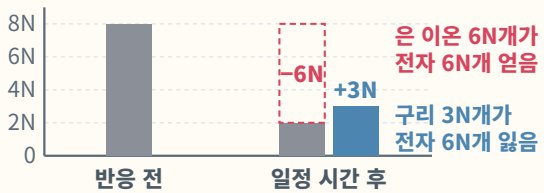
**바로알기**

ㄱ (틀림 →) Ⅰ에서 구리는 전자를 **잃고 산화**되며, 전자를 얻어 환원되는 것은 은 이온이다. ㄴ (틀림 →) Ⅱ에서 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ — 아연 이온 1개가 생길 때 구리 이온 1개가 구리로 석출되므로 양이온 수는 **일정**하다. 붉은색 고체는 구리이고, 구리 이온이 줄어 푸른색이 옅어진다.

**15** ① 개념 3

ㄱ **(옳음)** 은 이온이 8N → 2N, 6N개 줄었다 → 은 이온 6N개가 전자 6N개를 얻었다. 구리 원자 1개가 전자 2개를 내놓으므로 산화된 구리는 6N ÷ 2 = 3N개 — 그래프의 구리 이온 3N개와 맞는다.

**꼼꼼 자료 분석**




양이온 총수: 8N → 2N + 3N = 5N (줄어든다)
잃은 전자 수 = 얻은 전자 수 — 산화와 환원은 함께 일어난다

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) 양이온 총수는 8N → 2N + 3N = 5N으로 **줄었다**.
ㄷ (틀림 →) 구리 이온이 늘어나므로 푸른색은 점점 **진해진다**.

## 16 ①

개념 1·2 | 탐구

ㄱ **(옳음)** 검은색 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 붉은색 구리로 환원된다. 석회수가 흐려진 것은 이산화 탄소가 생겼다는 증거다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 이산화 탄소는 탄소가 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 **얻어**(산화) 생긴다. ㄷ (틀림 →) 산소 원자 수를 맞추면 $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$이다 — 산화 구리(Ⅱ) 2개의 산소 2개가 탄소 1개로 옮겨 간다.

## 17 ③

개념 2·3·4

ㄱ **(옳음)** 세포 호흡에서 산소를 얻어 산화되는 것은 포도당이다. ㄴ **(옳음)** 구리와 은 이온의 반응에서는 산소 없이 전자가 이동한다. (가)에서 산화 철의 산소를 얻어 산화되는 것은 코크스가 만든 일산화 탄소다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (가)에서 산화 철은 산소를 **잃고** 철로 환원된다.

## 18 모범 답안

개념 2 | 자료 파헤치기

**산화 철**은 **산소**를 잃고 환원되어 철이 되고, 코크스가 타서 생긴 **일산화 탄소**는 그 **산소**를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 산화 철이 산소를 잃고 환원된다고 썼다. | 3점 |
| ② 일산화 탄소가 산소를 얻어 산화된다고 썼다. (코크스·탄소가 직접 빼앗는다고만 쓰면 1점) | 3점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "산화 철이 산소를 얻어 산화되고, 일산화 탄소가 환원된다." — 산소가 이동하는 방향을 거꾸로 쓴 답.

## 19 모범 답안

개념 3

구리는 **전자**를 잃고 **구리 이온**이 되어 용액에 녹아 들어가므로 용액이 푸르게 변한다(산화). 구리가 잃은 전자를 **은 이온**이 얻어 은이 되므로 구리선 표면에 은이 석출된다(환원).

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 구리가 전자를 잃고 구리 이온(푸른색)이 된다고 썼다. | 2점 |
| ② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출된다고 썼다. | 2점 |
| ③ 구리는 산화, 은 이온은 환원된다고 이름 붙였다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "은 이온 때문에 용액이 푸르게 변한다." — 푸른색은 구리 이온의 색이다.

## 20 모범 답안

개념 2·4

세포 호흡에서는 **포도당**이 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소와 물이 되고, 광합성에서는 **이산화 탄소**가 산소를 잃고 포도당으로 환원된다. 두 반응은 반응물과 생성물이 서로 뒤바뀐, 정확히 **반대** 방향의 반응이다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 세포 호흡에서 포도당이 산화된다고 썼다. | 2점 |
| ② 광합성에서 이산화 탄소가 환원된다고 썼다. | 2점 |
| ③ 두 반응이 반대 방향의 관계라고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "호흡에서 포도당이 환원되고, 광합성에서 이산화 탄소가 산화된다." — 두 방향을 모두 뒤집은 답.

**21** ③ 개념 2·5 | 자료 파헤치기 | 2점

ㄱ **(옳음)** (다)에서 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ **(옳음)** (다)에서 산소를 얻은 일산화 탄소 → 이산화 탄소, 산화 — 용광로의 주된 '산소 도둑'은 CO다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소는 산소를 **잃고** 일산화 탄소로 환원되며, 산소를 얻어 산화되는 것은 탄소(코크스)다. 단계마다 산소의 이동 화살표 하나만 그리면 판정된다.

**22** ⑤ 개념 2·4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** $CO_2$가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ **(옳음)** 포도당이 산소를 얻어 — 산화. ㄷ **(옳음)** 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 — 동시성.

> **함정 체크**
> 광합성과 호흡은 **정확히 반대 방향**의 한 쌍 — 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

**23** ④ 개념 2 | 01 연계 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** 산소를 늘린 반응은 광합성 — $CO_2$가 산소를 잃고 포도당이 된다(환원). ㄷ **(옳음)** 광합성이 늘린 산소로 오존층이 생겨 자외선을 막은 뒤에야 육상 진출(B)이 가능했다 — 01 소단원에서 배운 순서다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A~B 동안 대기 중 산소를 늘린 것은 **광합성**이다. 세포 호흡은 산소를 소모하는 반응이다.

**24** ⑤ 개념 4·5 | 2점

ㄱ **(옳음)** 포장을 뜯자 철가루가 공기 중 산소를 얻어 산화되며 열을 낸다. ㄴ **(옳음)** 공기가 통하지 않는 포장 속에서는 산소가 없어 산화가 일어나지 않는다. ㄷ **(옳음)** 갈변도 산소와의 반응(산화)이므로, 랩으로 산소와의 접촉을 막으면 늦어진다 — 뜯기 전 손난로와 같은 원리.

> **함정 체크**
> 손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화 — '산소를 막으면 반응이 멈추거나 늦어진다'는 한 원리로 생활 사례를 함께 분석한다.

**알 이 소단원, 이것만은!**

- √ 산소: **얻으면 산화, 잃으면 환원** / 전자: **잃으면 산화, 얻으면 환원**(잃산얻환)
- √ 광합성 = $CO_2$ **환원** · 연소 = 연료 **산화** · 제련 = 산화 철 **환원**
- √ 산화와 환원은 **언제나 동시** — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 용광로에서 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 물질은 무엇인가?
3. 구리선을 질산 은 수용액에 넣었을 때 용액을 푸르게 만드는 이온은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 산화 2 일산화 탄소 3 구리 이온

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"광합성·연소·제련 셋을 놓고 '산소가 어디서 어디로 갔는지' 화살표만 그려 보자. 막히면 61쪽으로! — 박찬쌤"